

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 2: Identitas, Barisan, dan Polinomial)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

25 April 2026



- 1 Identitas Aljabar
- 2 Barisan
- 3 Deret
 - Deret Teleskopik
- 4 Polinomial

Definisi 1 (Aturan Penjumlahan)

Jika ada sebanyak m pilihan pada kejadian pertama dan ada sebanyak n pilihan pada kejadian kedua, dan kedua kejadian itu tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama, maka ada $m + n$ cara untuk memilih satu dari kejadian tersebut. Biasanya pada soal terdapat kata "**atau**".

Latihan 1 (KSN-K 2021)

Misalkan u_1, u_2, u_3 barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika $\frac{u_1 + u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$, maka nilai $\frac{u_2 + u_3}{u_1}$ adalah ...

Latihan 2 (KSN-K 2021)

Koefisien suku x^7 pada penjabaran $(1 + x)(2 + x^2)(3 + x^3)(4 + x^4)(5 + x^5)$ adalah ...

Latihan 3 (KSN-K 2021)

Diketahui fungsi f terdefinisi di semua bilangan real selain 0 dan 1 memenuhi persamaan $(x + 1)f(-x) + \frac{1-x}{4x}f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{100(x^2+4)}{x}$. Nilai dari $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(400)$ adalah ...